

目 录

第一篇 数量关系	1
一、和差倍比问题	1
二、等差数列	3
三、十字交叉法	4
四、排列组合	5
五、古典概率	7
六、和定最值	8
七、最不利原则	10
八、三者容斥	11
九、日期问题	13
第二篇 资料分析	15
一、高频考点	15
二、常用方法	22

第一篇 数量关系

一、和差倍比问题

什么是和差倍比问题

和差倍比问题是题干通过一些等量关系来描述几个未知量关系的题目

解题关键

- 1.逐句翻译题干信息，寻找并构建等量关系；
- 2.求解。

1.某办公室有大、中、小三种型号的文件袋共 200 个,已知大号文件袋数量是中号文件袋的 2 倍,小号文件袋的数量为 50 个,那么大号文件袋有 () 个。

- A.50
C.80
- B.60
D.100

2.已知 2017 年、2018 年和 2019 年全球共发射卫星 1132 颗,2019 年发射的卫星数量是 2017 年的 1.5 倍还多 2 颗,2018 年比 2017 年多 31 颗,则 2019 年全球共发射卫星:

- A.314 顆 B.345 顆
C.452 顆 D.473 顆

3.某供货商为 X 个超市配送一批促销品。如果每个超市分 5 箱, 则有 1 个超市分不到促销品, 另 1 个超市只能分 2 箱。如果促销品数量增加 50%, 则正好够每个超市分 7 箱。则在原始基础上至少增加多少箱促销品, 才够每个超市分 9 箱?

- A.84
C.104
B.94
D.112

4. 小李用 100 元买了单价为 3 元、4 元、6 元的桔子味、苹果味、柠檬味汽水共 25 瓶, 且买的桔子味汽水最多, 柠檬味汽水最少。问小李买了多少瓶柠檬味汽水?

- A.5
C.7
- B.6
D.8

二、等差数列

核心计算公式

通项公式: $a_n = a_1 + (n-1)d = a_m + (n-m)d \ (n > m)$

基本求和公式: $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \times n$

中项求和公式: $S_n = \text{中间项} \times n \ (n \text{ 为奇数})$

1.商场 6 月 6 日开始销售某种电器,从 6 月 7 日起,每天这种电器的销量都比前一天多 1 台。已知 6 月 16 日卖了 22 台这种电器,问其 6 月共卖了多少台这种电器?

A.555

B.600

C.645

D.690

2.桌上整齐摆放着若干只相同玻璃杯,除一只空杯外,其余杯中都放有彩色珠子,共有 45 颗。如果在有彩色珠子的每个杯中取 1 颗放入空杯,则只需调整玻璃杯的位置,即可与最初完全一样。问桌上共有几只玻璃杯?

A.7

B.8

C.9

D.10

3.搬运工负重徒步上楼,刚开始保持匀速,用了 30 秒爬了两层楼(中间不休息);之后每多爬一层多花 5 秒、多休息 10 秒。那么他爬到七楼一共用了多少秒?

A.220

B.240

C.180

D.200

4.送奶工人给 11 楼住户送牛奶,由于小区停电导致电梯无法使用。如果他走楼梯从第 1 层到第 2 层需要 5 秒,以后每多走一层需多花 2 秒,其中走到 5 层以后每多走一层需多休息 5 秒,那么他走到 11 层需要多少秒?

A.220

B.235

C.210

D.215



易错点总结:

项数未直接给出时，容易算错等差数列的项数。

三、十字交叉法

应用环境

比值混合问题。

组成部分

部分平均量、整体平均量、交叉作差、最简比值、实际量

1.某养鸡场计划购买甲、乙两种小鸡苗共 2000 只进行饲养，已知甲种小鸡苗每只 2 元，乙种小鸡苗每只 3 元。相关资料表明：甲、乙两种小鸡苗的成活率分别为 94% 和 99%。若要使这批小鸡苗的成活率不低于 96%，且买小鸡苗的总费用最小，则应选购甲、乙两种小鸡苗各有（ ）。

A.500 只、1500 只

B.800 只、1200 只

C.1100 只、900 只

D.1200 只、800 只

2.某俱乐部选拔优秀选手参加游泳比赛，选手在规定时间内游完全程，就能获得参赛资格。已知有四分之一的选手获得了参赛资格，获得参赛资格选手的平均完成时间比规定时间快 6 秒，未获得参赛资格选手的平均完成时间比规定时间慢 10 秒，所有选手的平均完成时间为 140 秒，则本次选拔的规定时间为多少秒？

A.116

B.125

C.134

D.139

3.由于改良了种植技术，农场 2017 年种植的 A 和 B 两种作物，产量分别增加了 10% 和 25%。已知 2017 年两种作物总产量增加了 18%，则 2017 年 A 和 B 两种作物的产量比为：

A.7 : 8

B.8 : 7

C.176 : 175

D.77 : 100

4.某高校今年计划招收各类学生共 6630 人,比去年增长 2%,其中本科生比去年减少 4%,研究生的招生计划数比去年增加 9%。那么,该校今年研究生的招生计划数为:

- A.3052 人 B.3161 人
C.3270 人 D.3379 人

5. 学校体育部采购一批足球和篮球, 足球和篮球的定价分别为每个 80 元和 100 元。由于购买数量较多, 商店分别给予足球 25%、篮球 20% 的折扣, 结果共少付了 22%。问购买的足球与篮球的数量之比是多少?

- A. 4 : 5
C. 6 : 5
- B. 5 : 6
D. 5 : 4

6. 小张去机票代理处为单位团购机票 10 张。商务舱定价每张 1200 元，经济舱定价每张 700 元，由于买的数量较多，代理商就给予了优惠，商务舱按定价的 9 折付钱，经济舱按定价的 6 折付钱，如果他付的钱比按定价少 31%，那么小张共买经济舱票的张数是()。

- A.9
C.7
- B.6
D.8



易错点总结:

容易混淆“比值混合”的分母。

四、排列组合

常用方法

捆绑法:将相邻元素看做整体,与其他元素排序,然后再考虑相邻元素内部排序;

插空法：先将其他元素排好，再将指定的不相邻的元素插入空隙或两端的位置。

1.某场科技论坛有 5G、人工智能、区块链、大数据和云计算 5 个主题，每个主题有 2 位发言嘉宾。如果要求每个主题的嘉宾发言次序必须相邻，则共有多少种不同的发言次序？

- A.120
C.1200
- B.240
D.3840



易错点总结:

- 1.应用捆绑法时，容易忽略相邻元素间的内部排序；
- 2.应用插空法时，是否要考虑插空元素的顺序问题以及两端是否可插入。

五、古典概率

古典概率

$$A \text{ 事件发生的概率} = \frac{A \text{ 事件包含的等可能样本数}}{\text{总事件的等可能样本数}} \times 100\%$$

1. 某商店搞店庆，购物满 200 元可以抽奖一次。一个袋中装有标号为 0 到 9 的十个完全相同的球，满足抽奖条件的顾客在袋中摸球，一共摸两次，每次摸出一个球（球放回），如果第一次摸出球上的数字比第二次摸出的大，即可获奖，那么某抽奖顾客获奖概率是（ ）。

- A.5%
C.45%
B.25%
D.85%

2. 10 张卡片上分别写着从 1 到 10 的自然数，小王和小张分别从中抽出两张卡片，并计算其中较大数字除以较小数字的结果。小王先抽，他抽到的卡片是 3 和 9，小张在剩下卡片中抽取，计算出的结果比小王计算的结果大的概率：

- A.小于 20%
B.在 20%到 30%之间
C.在 30%到 40%之间
D.大于 40%

3.某单位的会议室有 5 排共 40 个座位，每排座位数相同。小张、小李随机入座，则他们坐在同一排的概率：

- A.不高于 15%
B.高于 15%但低于 20%
C.正好为 20%
D.高于 20%

4.某次圆桌会议共设8个座位，有4个部门参加，每个部门2人，排座位时，要求同一部门的两人相邻，若小李和小王代表不同部门参加会议，则他们座位相邻的概率是：

A. $\frac{1}{48}$

B. $\frac{1}{24}$

C. $\frac{1}{12}$

D. $\frac{1}{6}$

5.某会议室共5排座位，每排的座位数依次为10个、9个、8个、7个、6个，甲、乙两人随机选择位置入座，则他们左右相邻的概率：

A.不到2%

B.在2%~5%之间

C.在5%~10%之间

D.高于10%

5.某单位拟于下周周一至周六期间举办“人人学党史，人人讲党史”和“我为群众办实事”实践活动，每个活动均需连续开展两天，那么这两个活动的时间完全不重叠的概率为：

A.40%

B.48%

C.52%

D.60%



易错点总结：

1.应用公式在计算时，容易忽视不同情况的等可能性，导致分子或分母计算错误。

2.定位法解题需要注意使用条件。

六、和定最值

什么是和定最值

多个量的和一定，求其中某个量的最大值或最小值问题。

和定最值的解题原则

求某个量的最大值，则使其他量尽可能的小；

求某个量的最小值，则使其他量尽可能的大。

1.植树节来临之际,120 人参加义务植树活动,共分成人数不等且每组不少于 10 人的六个小组,每人只能参加一个小组,则参加人数第二多的小组最多有()人。

A.36

B.37

C.38

D.39

2.某地 10 户贫困农户共申请扶贫小额信贷 25 万元,已知每户申请金额都是 1000 元的整数倍,申请金额最高的农户申请金额不超过申请金额最低农户的 2 倍,且任意 2 户农户的申请金额都不相同。问申请金额最低的农户最少可能申请多少万元信贷?

A.1.5

B.1.6

C.1.7

D.1.8

3.某贸易公司有三个销售部门,全年分别销售某种重型机械 38 台、49 台和 35 台,问该公司当年销售该重型机械数量最多的月份,至少卖出了多少台?

A.10

B.11

C.12

D.13

4.有一座 13.2 万人口的城市,需要划分为 11 个投票区,任何一个区的人口不得超过其他区人口的 10%,那么人口最少的地区可能有()人。

A.9800

B.10500

C.10700

D.11000



易错点总结:

1.当求解结果不是整数时,向上还是向下取整容易混淆。

2.容易分不清题干各个量之间相等还是不相等。

七、最不利原则

题型特征

题干问法一般为“至少……才能保证……”

解题原则

所求情况数=最不利情况数+1

1.某单位五个处室分别有职工 5、8、18、21 和 22 人，现有一项工作要从该单位随机抽调若干人，问至少要抽调多少人，才能保证抽调的人中一定有两个处室的人数和超过 15 人？

- | | |
|------|------|
| A.34 | B.35 |
| C.36 | D.37 |

2.有 20 位运动员参加长跑，他们的参赛号码分别是 1、2、3、……、20，至少要从中选出多少个参赛号码，才能保证至少有两个号码的差是 13 的倍数？

- | | |
|------|------|
| A.12 | B.15 |
| C.14 | D.13 |

3.小李晚上到镇中心广场看电影。第一排共有 21 个座位，部分座位已有人就座，小李发现，他无论坐在第一排的哪个位置，都将与第一排已经就座的人相邻。在小李之前已经在第一排就坐的人数最少是：

- | | |
|-----|-----|
| A.6 | B.7 |
| C.8 | D.9 |

4.某演唱会主办方为观众准备了白、红、橙、黄、绿、蓝、紫 7 种颜色的荧光棒各若干只，每名观众可在入口处任意选取 2 只，若每种颜色的荧光棒都足够多，那么至少（ ）名观众中，一定有两入选取的荧光棒颜色完全相同。

- | | |
|------|------|
| A.14 | B.22 |
| C.23 | D.29 |

5.某地方性体育彩票“10选4”的投注规则如下：投注者可以从01-10（共10个号码）中投选1-4个号码合成一组，称为“一注”（号码不区分排列顺序，如020603和020306是由该3个号码组成的同一注）。当投注了（ ）注时，会出现至少5注相同号码。

A.1255

B.1361

C.1401

D.1541



易错点总结：

解题时考虑的并不是最不利情况。

八、三者容斥

解题原则

在计数时，需做到不重不漏，重复的需要减掉，遗漏的需要补上。

常用公式

$I = A + B + C - \text{只属于两种的} - 2 \times \text{三种都属于的} + \text{三种都不属于的}$

$I = A + B + C - A \cap B - A \cap C - B \cap C + A \cap B \cap C + \text{三种都不属于的}$

1.为丰富职工业余文化生活，某单位组织了合唱、象棋、羽毛球三项活动。在该单位的所有职工中，参加合唱活动有189人，参加象棋活动有152人，参加羽毛球活动有135人，参加两种活动的有130人，参加三种活动的有69人，不参加任何一种活动的有44人。该单位的职工人数为：

A.233

B.252

C.321

D.520

2.某服装公司就消费者对红、黄、蓝三种颜色的偏好情况进行市场调查，共抽取了40名消费者，发现其中有20人喜欢红色、20人喜欢黄色、15人喜欢蓝色，至少喜欢两种颜色的有19人，喜欢三种颜色的有3人，问三种颜色都不喜欢的有几人？

A.1

B.3

C.5

D.7

3.一旅行团共有 50 位游客到某地旅游，去 A 景点的游客有 35 位，去 B 景点的游客有 32 位，去 C 景点的游客有 27 位，去 A、B 景点的游客有 20 位，去 B、C 景点的游客有 15 位，三个景点都去的游客有 8 位，有 2 位游客去完一个景点后先行离团，还有 1 位游客三个景点都没去，那么，50 位游客中有多少位恰好去了两个景点？

- | | |
|------|------|
| A.29 | B.31 |
| C.35 | D.37 |

4.有关部门对 120 种抽样食品进行化验分析，结果显示，抗氧化剂达标的有 68 种，防腐剂达标的有 77 种，漂白剂达标的有 59 种，抗氧化剂和防腐剂都达标的有 54 种，防腐剂和漂白剂都达标的有 43 种，抗氧化剂和漂白剂都达标的有 35 种，三种食品添加剂都达标的有 30 种，那么三种食品添加剂都不达标的有（ ）种。

- | | |
|------|------|
| A.18 | B.19 |
| C.20 | D.21 |

5.某单位共有 240 名员工，其中订阅 A 期刊的有 125 人，订阅 B 期刊的有 126 人，订阅 C 期刊的有 135 人，订阅 A、B 期刊的有 57 人，订阅 A、C 期刊的有 73 人，订阅 3 种期刊的有 31 人，此外，还有 17 人没有订阅这三种期刊中的任何一种。问：订阅 B、C 期刊的有多少人？

- | | |
|------|------|
| A.57 | B.64 |
| C.69 | D.78 |



易错点总结：

计数时，容易出现重复或遗漏情况，容易混淆两大常用公式。

九、日期问题

常识

年：平年一年共 365 天，闰年一年共 366 天；

月：大月（31 天）：1、3、5、7、8、10、12 月，

小月（30 天）：4、6、9、11 月，

特殊：2 月（平年有 28 天，闰年有 29 天）；

星期：一个完整的星期包含 7 天，例如从周一到周日、周二到周一、……。

1. 已知 2008 年的元旦是星期二，问 2009 年的元旦是星期几？

- A. 星期二
- B. 星期三
- C. 星期四
- D. 星期五

2. 2012 年 3 月份的最后一天是星期六，则 2013 年 3 月份的最后一天是（ ）

- A. 星期天
- B. 星期四
- C. 星期五
- D. 星期六

3. 某年的 3 月份共有 5 个星期三，并且第一天不是星期一，最后一天不是星期五，则该年的 3 月 15 日是：

- A. 星期二
- B. 星期三
- C. 星期四
- D. 星期五

4. 小王在每周的周一和周三值夜班。某月他共值夜班 10 次，则下月他第一次值夜班可能是几号？

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

5.甲、乙、丙三个志愿者共同照顾李奶奶，甲每4天去一次，乙每5天去一次，丙每6天去一次。如果他们三个于5月5日在李奶奶家同时见面，则他们三人下次在李奶奶家同时见面的时间是：

A.7月4日

B.7月5日

C.9月1日

D.9月2日

6.甲、乙、丙三人都报名去摄影馆学习摄影技术，甲每隔4天去一次，乙每隔5天去一次，丙每隔6天去一次，三人在星期四第一次相遇，下次相遇为：

A.星期一

B.星期三

C.星期四

D.星期五



易错点总结：

1.计算具体日期时，对大、小月以及2月的天数把握不准。

2.容易混淆“每”和“每隔”。

第二篇 资料分析

一、高频考点

(一) 增长

$$\text{增长率} = \frac{\text{现期值} - \text{基期值}}{\text{基期值}} = \frac{\text{增长量}}{\text{现期值} - \text{增长量}}$$

(增长率的求解与比较考查频率均较高, 根据不同的已知条件列式是关键。)

$$\text{基期值} = \text{现期值} - \text{增长量} = \frac{\text{现期值}}{1 + \text{增长率}}$$

(主要考查利用上述两个公式求值。)

$$\text{增长量} = \text{现期值} - \text{基期值} = \frac{\text{现期值}}{1 + \text{增长率}} \times \text{增长率}$$

(主要考查利用上述两个公式求值或比较。)

1.

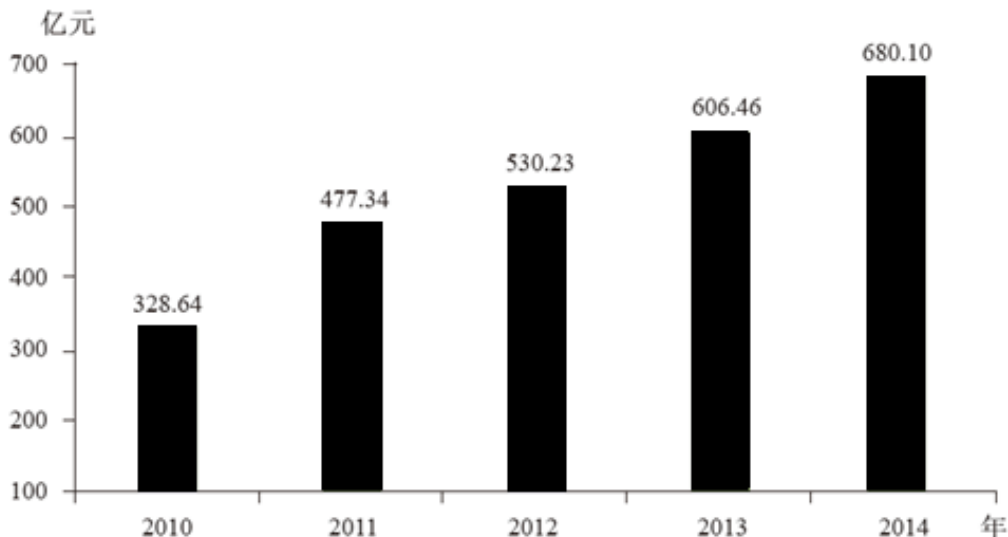


图 2010-2014 年全国测绘资质单位完成服务总值情况

问题：2014 年全国测绘资质单位完成服务总值比上年增长百分之几？

- | | |
|---------|---------|
| A.12.1% | B.13.7% |
| C.16.2% | D.18.9% |

2.2019 年前三季度，全国夏粮总产量 2835 亿斤，比 2018 年同期增加 58.6 亿斤。全国早稻总产量 525 亿斤，同比减少 46.5 亿斤。受比较收益低、品质差和生产劳动投入强度大等因素的影响，部分农户将双季稻改成单季稻，早稻播种面积继续缩减。

问题：2019 年前三季度，全国夏粮总产量约同比增长了：

- | | |
|--------|--------|
| A.2.1% | B.2.7% |
| C.8.9% | D.8.1% |

3.2018 年 12 月，重卡销量排名第一的企业为东风集团，销量为 2.1 万辆，同比增长 32%；排名第二的为中国重汽，12 月销量为 1.4 万辆，同比增长 6%；陕汽集团排名第三，12 月销量为 1.3 万辆，同比增长 18%；一汽解放排名第四，12 月销量为 1.02 万辆，同比增长 134%。

累计销量方面，一汽解放为全年销量第一的企业，1-12 月累计销量为 26.13 万辆，累计增长 9%；排名第二的为东风集团，累计销量为 21.74 万辆，累计增长 1%；中国重汽排名第三，1-12 月累计销量为 18.91 万辆，累计下滑 1%。

问题：2018 年 12 月和 1-12 月，重卡销量排名均在前两位的企业，其 12 月和 1-12 月重卡销量的同比增长率相差：

- | | |
|-----------|-----------|
| A.23 个百分点 | B.5 个百分点 |
| C.7 个百分点 | D.31 个百分点 |

4.1979 年全国普通高校毕业生人数为 8.5 万人，1980 年为 14.7 万人，2001 年为 114 万人，2002 年为 145 万人，2010 年较上一年同比增长 3.4%，2018 年首次突破了 800 万人，2019 年预计达到 834 万人，毕业生就业创业面临严峻形势。

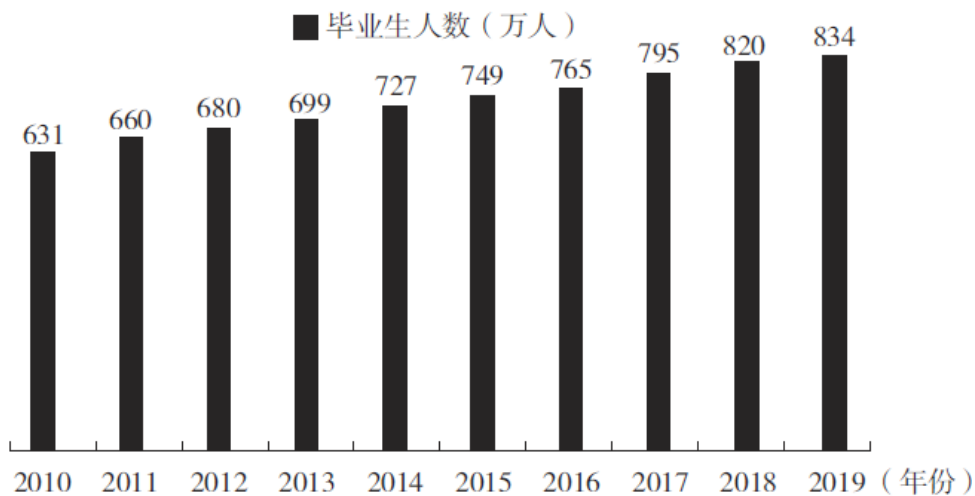


图 2010-2019 年全国普通高校毕业生人数

问题：2009 年全国普通高校毕业生人数约为：

- A.600 万人 B.610 万人 C.620 万人 D.630 万人

5.

表 2017 年 1-9 月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况

地区	投资额 (亿元)	同比增长 (%)		
		住宅		住宅
全国总计	80645	55109	8.1	10.4
东部地区	42869	29415	9.0	11.2
中部地区	17169	12149	13.3	15.2
西部地区	17410	11262	3.6	6.5
东北地区	3197	2283	-3.3	-2.8

问题：2016 年 1-9 月份，东北地区房地产开发住宅投资额约在以下哪个区间？

- A.不足 2000 亿元 B.2000 亿元~3000 亿元
C.3000 亿元~4000 亿元 D.超过 4000 亿元

6.

表 2016 年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度

国家和地区	出口额 (亿元)	比上年增长 (%)	占我国全部 出口比重(%)	进口额 (亿元)	比上年增长 (%)	占我国全部 进口比重(%)
欧盟	22369	1.3	16.2	13747	5.9	13.1
美国	25415	0.0	18.4	8887	-3.2	8.5
东盟	16894	-1.9	12.2	12978	7.4	12.4
中国香港	19009	-7.6	13.7	1107	39.2	1.1
日本	8529	1.3	6.2	9626	8.4	9.2
韩国	6185	-1.7	4.5	10496	-3.2	10.0
中国台湾	2665	-4.3	1.9	9203	3.4	8.8
印度	3850	6.6	2.8	777	-6.4	0.7
俄罗斯	2466	14.2	1.8	2128	3.1	2.0

问题：同 2015 年相比，2016 年中国对俄罗斯货物出口额增长约（ ）亿元。

- A.307 B.352 C.460 D.516

7.截至 2020 年年底，全国基层群众性自治组织共计 61.5 万个，同比减少 4.35%。

其中：村委会 50.2 万个，占基层群众性自治组织 81.63%，村民小组 376.1 万个，村委会成员 207.3 万人，居委会 11.3 万个，占基层群众性自治组织的 18.37%，居民小组 123.6 万个，居委会成员 61.6 万人。2016-2020 年，我国村（居）委会完成选举数分别为 9.7 万个、18.2 万个、27.6 万个、8.8 万个、6.6 万个。其中，2020 年村（居）委员会登记选民数为 1.1 亿人，参与投票人数 0.65 亿人。

问题：2020 年，全国基层群众性自治组织较上年减少（ ）万个。

- A.1.4 B.2.8 C.4.2 D.5.6



易错点总结:

1. 注意材料时间与所求问题的时间是否一致。
2. 看清统计指标，准确定位数据。
3. “增长（无单位）” “增长最快” 考查的是增长率，“增长（有单位）” 考查的是增长量。

（二）比重

$$\text{比重} = \frac{\text{部分值}}{\text{整体值}}$$

（比重的直接求解、比重比较、基本公式变型的运用需重点关注。）

判断比重变化：

部分增长率 > 整体增长率，现期比重 > 基期比重，即比重上升；

部分增长率 < 整体增长率，现期比重 < 基期比重，即比重下降；

部分增长率 = 整体增长率，现期比重 = 基期比重，即比重不变。

（根据增长率判断比重变化的题目考查利用上述结论，弱化计算。）

$$\text{比重增长量} = \text{现期比重} \times \frac{\text{部分增长率} - \text{整体增长率}}{1 + \text{部分增长率}}$$

（注意观察选项与“部分增长率-整体增长率”的大小关系可快速选出答案。）

1. 2015 年全年，我国粮食产量 62144 万吨，比上年增加 1441 万吨，增产 2.4%。其中，夏粮产量 14112 万吨，增产 3.3%；早稻产量 3369 万吨，减产 0.9%；秋粮产量 44662 万吨，增产 2.3%。全年谷物产量 57225 万吨，比上年增产 2.7%。其中，稻谷产量 20825 万吨，增产 0.8%；小麦产量 13019 万吨，增产 3.2%；玉米产量 22458 万吨，增产 4.1%。

问题：2015 年我国稻谷产量占谷物产量的比重为：

A. 36.4%

B. 34.6%

C. 33.5%

D. 30.4%

2.截至 2019 年 6 月，中国网民规模达 8.54 亿人，上半年共计新增网民 2598 万人。互联网普及率为 61.2%，较 2018 年底提升 1.6 个百分点。其中农村网民规模占整体网民规模的 26.3%，较 2018 年底增加 305 万人；城镇网民规模占比达 73.7%，较 2018 年底增加 2293 万人。

问题：截至 2019 年 6 月，中国农村网民规模约为（ ）亿人。

- A.5.23 B.1.58 C.2.25 D.4.38

3.2013 年共批准建设用地 53.43 万公顷，同比下降 13.1%。其中，农用地转建设用地 37.24 万公顷，同比下降 13.2%。

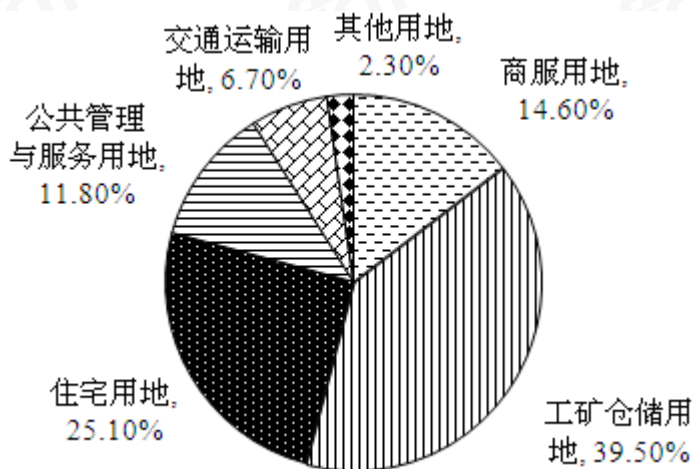


图 2013 年批准建设用地结构

问题：2013 年，批准的建设用地结构中超过 5.343 万公顷的用地方式有几个？

- A.2 B.3 C.4 D.5

4.2018 年 1-5 月份，A 市全社会用电量 44.97 亿千瓦时，同比增长 8.01%，工业用电量同比增长 14.12%，较 1-4 月份下降 1.75 个百分点，占全社会用电量的 58.15%。工业用电量中轻工业用电量占 23.21%，重工业用电量占 76.79%。

问题：2018 年 1-5 月份，A 市轻工业用电量占全社会用电量的比重约是：

- A.11.2% B.13.5% C.25.6% D.39.9%

5.

表 2018 年上半年各省（市、区）快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位	快递业务量累计 (万件)	同比增长 (%)	快递收入累计 (万元)	同比增长 (%)
全国	2207827.9	27.5	27449934.1	25.8
北京	103614.6	4.6	1599161.1	22.2
天津	26105.5	10.1	410210.4	15.2
河北	74420.9	49.4	794069.7	50.1
山西	13710.1	28.8	174178.0	33.1
内蒙古	6924.8	44.5	143330.8	32.4
辽宁	30159.2	32.8	415550.1	33.6
吉林	9703.7	21.4	168207.4	21.5
黑龙江	13717.9	36.3	211970.3	35.8
上海	160436.6	19.2	4732342.4	24.8

问题：2018 年上半年，表中所列省（市、区）快递收入累计占比同比上升的有：

- A.4 个 B.5 个 C.6 个 D.7 个

6.

表 2011 年我国财政科学技术支出情况

	财政科技支 出额（亿元）	比上年增 长（%）	占财政科技支出 总额的比重（%）
合计	4902.6	19.2	—
其中：科学技术	3828	17.8	78.1
其他功能支出中用于科学技术的支出	1074.6	24.3	21.9

其中：中央	2469	20.7	50.4
地方	2433.6	17.7	49.6

问题：与上年相比，2011 年中央财政科技支出额占财政科技支出总额的比重：

- A.上升了 1.5 个百分点 B.下降了 0.6 个百分点
C.下降了 1.5 个百分点 D.上升了 0.6 个百分点



易错点总结：

1.注意通过“其中”“占”等关键词找出部分和整体，“占”前是部分，“占”后是整体。

2.计算比重增长量中“部分增长率-整体增长率”不是最终结果。

二、常用方法

（一）计算方法

1.一步除法：

$\frac{A}{B}$ 型：观察 A、B 的数据特点，选项差距大时，四舍五入保留两位有效数字进行计算。选项差距较小时，可以按照分子不变，分母不到三位，直接计算；分母超过三位，四舍五入保留三位有效数字计算。

2.两数相乘： $A \times B$ 型：保留适当有效数字计算或利用数字特征计算。

3.混合计算：利用数字特征计算，也可保留适当有效数字计算。

1.截至 2018 年 9 月底,全国医疗卫生机构数达 100.0 万个,与 2017 年 9 月底比较,全国医疗卫生机构增加 10896 个,其中:医院增加 2203 个,基层医疗卫生机构增加 12498 个,专业公共卫生机构减少 3715 个。截至 2018 年 9 月底,医院 32120 个,其中:公立医院 12109 个,民营医院 20011 个。与 2017 年 9 月底比较,公立医院减少 158 个,民营医院增加 2361 个。

问题:截至 2018 年 9 月底,全国公立医院数占医院数的比重是:

- A.32.1% B.37.7% C.48.6% D.41%

2.2014 年,某市全年实现社会消费品零售总额 261.38 亿元,比上年增长 13.2%。按经营地统计,城镇消费品零售总额为 178.6 亿元,比上年增长 13.5%,乡村消费品零售总额 82.78 亿元,比上年增长 12.5%。按消费形态统计,批发业增长 17.6%,零售业增长 22.1%。

问题:2013 年,该市城镇消费品零售总额约为()亿元。

- A.120.5 B.157.4 C.178.6 D.206.5

3.2022 年 1-5 月,招商蛇口累计合约销售金额约达 775.5 亿元,同比下降 41.5%;累计合约销售面积约为 331.9 万平方米,同比下降 42.7%。2022 年 5 月,招商蛇口合约销售金额约占 1-5 月的 20.8%;合约销售面积约为 72 万平方米,同比下降 46.1%。

问题:2022 年 5 月,招商蛇口合约销售金额约为多少亿元?

- A.148 B.161 C.176 D.192

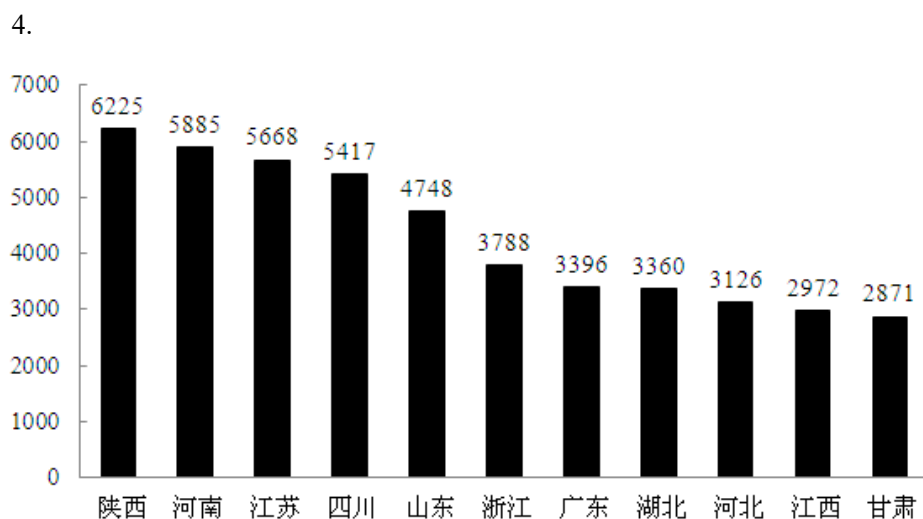


图 2013 年全国部分省份博物馆从业人员情况 (单位: 人)

注: 2013 年全国博物馆从业人员共 79075 人。

问题: 2013 年图中所列省份博物馆从业人员人数最多的三个省份占全国从业人员人数的比重比最少的三个省份多多少个百分点?

- A.8.3 B.11.1 C.21.4 D.15.2

5.2019 年我国货物出口额为 172342 亿元, 增长 5.0%; 进口额为 143162 亿元, 增长 1.6%。货物进出口顺差为 29180 亿元。对“一带一路”沿线国家出口额为 52585 亿元, 增长 13.2%; 进口额为 40105 亿元, 增长 7.9%。

问题: 2019 年我国对“一带一路”沿线国家进出口总额占货物进出口总额的:

- A.8.9% B.17.3% C.29.4% D.55.5%

6.

表 2015 年上半年全国电力工业统计数据表（亿千瓦时，%）

指标名称	6 月		1-6 月累计	
	绝对量	增长	绝对量	增长
全国全社会用电量	4723	1.8	26624	1.3
其中：第一产业用电量	106	6.3	441	0.9
第二产业用电量	3502	0.6	19242	-0.5
其中：工业用电量	3445	0.7	18904	-0.4
其中：轻工业用电量	607	2.9	3205	2.1
重工业用电量	2838	0.3	15698	-0.9
第三产业用电量	585	6.7	3397	8.1
城乡居民生活用电量	530	3.5	3545	4.8

问题：2015 年 1-5 月份工业用电量是城乡居民用电量的几倍？

A.5.1

B.6.3

C.6.5

D.7.1

7.截至 2015 年底，我国留学回国人员总数达 221.86 万人，其中 2015 年回国 40.91 万人，比上年增长 12.1%。全国建成各级各类留学人员创业园 321 个，其中省部共建创业园 46 家，入园企业总数 2.4 万家，2015 年技工贸总收入超过 2800 亿元，6.7 万名留学人才在园创业。

问题：2015 年，全国留学回国人员比上年增长（ ）万人。

A.4.12

B.4.29

C.4.42

D.4.59

8.2019 年中国集成电路出口数量 2184 亿个，同比增长 0.7%。其中，处理器及控制器出口数量 781 亿个，同比下降 5.2%；存储器出口数量 219 亿个，同比增长 3.3%；放大器出口数量 92 亿个，同比增长 50.8%；其他出口数量 1092 亿个，同比增长 1.9%。

芯片行业市场规模主要由 IC 设计、芯片制造、封装测试等市场规模构成，2019 年其规模达到 7591.3 亿元。

问题：2019 年中国集成电路中，存储器出口数量较上年约增长多少亿个？

- A.6.0 B.6.5 C.7.0 D.7.5



易错点总结：

1.不同列式类型计算原则掌握要清楚。

2.混合计算需不断提升数据敏感度。

（二）比较方法

核心理想：

和（差）比较大小，利用从左往右计算的思想，边计算边比较。

分式比较大小，利用横向或纵向观察倍数或变化幅度。

1.

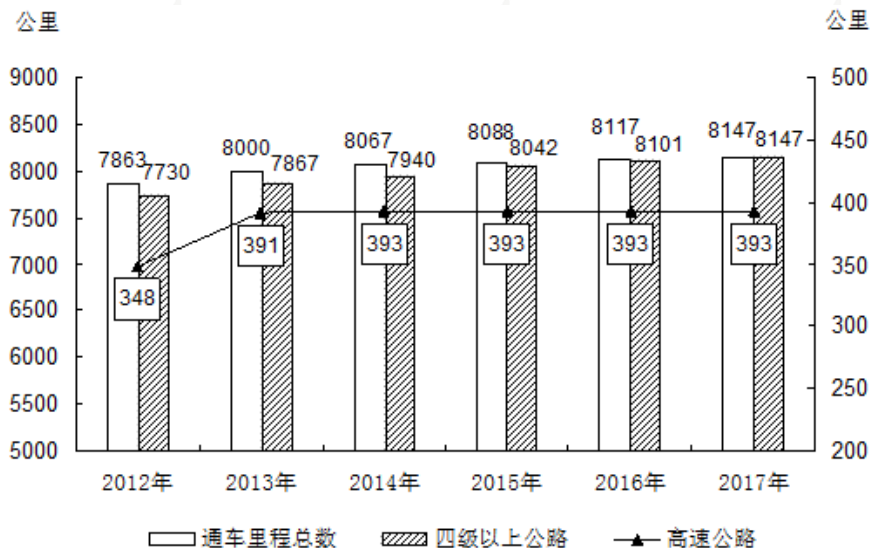


图 某市公路通车里程

问题：以下年份中，该市四级以上公路通车里程同比增长最多的年份为：
A.2017 年 B.2016 年 C.2015 年 D.2014 年

2.

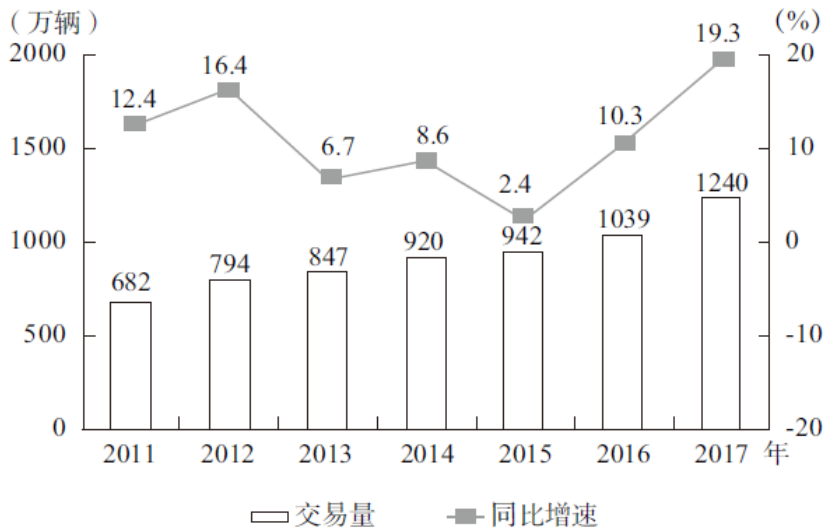


图 2011-2017 年全国二手车交易量及同比增速

问题：2011-2017 年，全国二手车交易量同比增量低于 80 万辆的年份有几个？
A.4 B.3 C.7 D.5

3.

表 2015 年第一季度来华旅游人数情况（按入境方式分）

	合计 (万人)	同比增长 (%)	入境方式				
			船舶	飞机	火车	汽车	徒步
合计	3138.00	3.97	97.98	457.93	28.15	701.21	1852.74
香港同胞	1897.51	4.47	26.63	40.37	18.07	589.99	1222.45
澳门同胞	556.67	11.80	2.74	1.94	0.07	33.90	518.01

台湾同胞	122.51	2.42	19.13	74.67	0.51	11.52	16.69
外国人	561.31	-3.94	49.48	340.94	9.51	65.79	95.58

问题：2015 年第一季度下列各项来华旅游人数中，乘飞机入境的旅游人数所占比重最小的是：

- A.香港同胞 B.澳门同胞 C.台湾同胞 D.外国人

4.

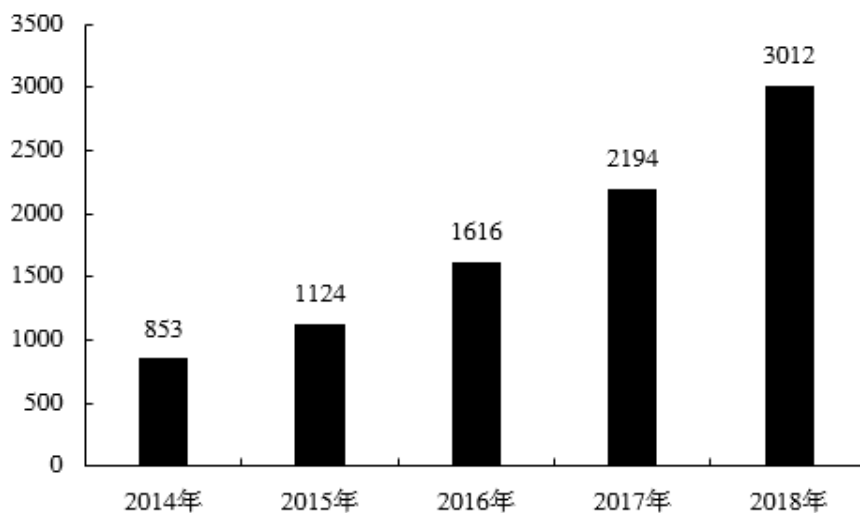


图 2014-2018 年中国在线教育市场规模情况（亿元）

问题：2015-2018 年中国在线教育市场规模较上年增长最快的是哪一年？

- A.2015 年 B.2016 年
C.2017 年 D.2018 年

5.

表 2018 年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入情况

	绝对额 (亿元)	同比增长 (%)
总计	42227	9.9
新闻信息服务	3744	29.4
内容创作生产	8820	11.9
创意设计服务	5143	15.1
文化传播渠道	4501	10.0
文化投资运营	349	3.5
文化娱乐休闲服务	663	0.2
文化辅助生产和中介服务	7783	8.2
文化装备生产	3313	0.7
文化消费终端生产	7911	4.2

问题：与上年同期相比，2018 年上半年以下哪项全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长的最多？

A.创意设计服务

B.文化传播渠道

C.文化装备生产

D.文化投资运营

6.

表 2015 年 1-6 月份江苏省开放经济主要指标

分市进出口 总额	实际完成 (亿美元)		增长 (%)	
	本月	累计	本月	累计
苏 南	402.19	2229.6	0.2	-4.1
苏 中	41.8	256.43	-1.7	-2.2
苏 北	23.45	139.29	-7.8	-4.4
南 京 市	44.15	256.5	-2	-5

无 锡 市	55.85	341.78	-5.4	-4.9
徐 州 市	4.44	24.95	-4.6	-20.8
常 州 市	22.84	138.89	-3.1	-3.6
苏 州 市	270.56	1444.44	1.9	-3.8
南 通 市	24.7	154.51	2.1	-2.9
连 云 港 市	7.31	39.64	28.4	4.2
淮 安 市	3.22	19.99	-30.6	0.1
盐 城 市	6.41	42.3	-0.1	18.4
扬 州 市	9.14	51.68	-1.5	5.7
镇 江 市	8.79	47.99	3.2	-1.6
泰 州 市	7.96	50.24	-11.9	-7.3
宿 迁 市	2.08	12.41	-48.4	-39.5

问题：2015 年 6 月下列城市进出口总额同比增长第二多的是：

- A.南通市 B.苏州市 C.镇江市 D.连云港市



易错点总结：

1.明确题目要求是比较最大的还是最小的。

2.乘除列式比较大小时，注意观察相同位置数据之间的倍数关系或变化幅度。